

BOLETÍN N^o 1 - MATRICES

1 Responda razonadamente las siguientes cuestiones:

- a) ¿Qué dimensión debe tener una matriz A para poder calcular A^2 ? ¿Y para poder calcular A^{29389} ?
- b) Sean A y B matrices para las cuales es posible realizar los productos AB y BA . ¿Son necesariamente ambas matrices cuadradas?
- c) Sean A y B dos matrices cuadradas. ¿Es cierto que $(A - B)(A + B) = A^2 - B^2$?
- d) Sean A y B dos matrices cuadradas del mismo orden. Si $AB = A$ y $BA = B$, probar que $A^2 = A$.

2 Dadas las matrices A y B , determine p y q de manera que:

- a) $(A + B)^2 = A^2 + B^2$.
- b) $(A + B)(A - B) = A^2 - B^2$.

$$A = \begin{pmatrix} p & 1 \\ q & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

3 Halle todas las matrices que conmuten con cada una de las siguientes matrices:

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

4 Dados x, y, z números reales arbitrarios, determine cuántas matrices A cuadradas de orden 3 y coeficientes constantes satisfacen:

$$a) \quad A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + y \\ x - y \\ 0 \end{pmatrix}. \quad b) \quad A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} xy \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

5] Discuta razonadamente la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones:

- a) Si A y B son simétricas, entonces AB es simétrica.
- b) Si A es simétrica y P es cuadrada, entonces PAP^t es simétrica.
- c) Si A es una matriz cualquiera, entonces AA^t y A^tA son simétricas.
- d) Si AB es simétrica, también lo son A y B .

6] Demuestre las siguientes afirmaciones:

- a) Sea $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Entonces, las matrices

$$A_S = \frac{A + A^t}{2}, \quad A_I = \frac{A - A^t}{2},$$

son tales que A_S es simétrica y A_I es antisimétrica.

- b) Toda matriz $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ se escribe como suma de una matriz simétrica y una matriz antisimétrica (indicación: utilice las matrices A_S y A_I definidas en el apartado anterior).

7] Calcule el rango de la siguiente matriz:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 11 & 1 & -2 \\ 0 & 2 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

8] Calcule el rango de las siguientes matrices según los distintos valores del parámetro a :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & a & 2 \\ -1 & 0 & -1 & 3 \\ 5 & a+4 & -4 & -3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & -1 & a & 3 \\ 0 & a & -2-a & 3 \\ a-2 & -1 & -2 & 3 \end{pmatrix}.$$

9] Calcule el cuadrado y la inversa (si existe) de las siguientes matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ -3 & 7 & 4 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -2 & 4 & 2 & 1 \\ 4 & 2 & 1 & -2 \\ 2 & 1 & -2 & 4 \\ 1 & -2 & 4 & 2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}.$$

[10] Determine la matriz A sabiendo que:

$$\begin{array}{ll} a) & A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}, & c) & (5A^t)^{-1} = \begin{pmatrix} -3 & -1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}, \\ b) & (7A)^{-1} = \begin{pmatrix} -3 & 7 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}, & d) & (I + 2A)^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}. \end{array}$$

[11] Demuestre que existen valores α y β para los que se verifica

$$A^2 + \alpha A + \beta I = 0, \quad A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Use lo anterior para calcular la inversa de A .

[12] Para la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

calcule A^{50} y A^{97} .

Encuentre los valores de a y b para que la matriz A conmute con la matriz

$$B = \begin{pmatrix} a & 0 \\ b & 1 \end{pmatrix}.$$

[13] Considere las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Determine, si existe, la matriz X que cumple que

$$ABX - 2C = CX.$$

[14] Sean las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & m-1 \\ 0 & m-1 & -2-m \\ 0 & -1 & 2-m \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

- a) Determine los valores de m para los que la matriz A no tiene inversa.
- b) Para $m = -1$, calcule, si existe, la matriz X que verifica la igualdad

$$AX + A^t = I + B,$$

siendo A^t la traspuesta de A e I la matriz identidad.